

MODBUS Sever 通讯协议
目录

一、通讯说明	2
1.1、MODBUS 通讯命令码功能解释	2
1.1.1 功能码 01 (0x01)读线圈	2
1.1.2 功能码 02 (0x02) 读离散量输入	3
1.1.3 功能码 03 (0x03) 读保持寄存器	4
1.1.4 功能码 04(0x04) 读输入寄存器	4
1.1.5 功能码 05(0x05) 写单个线圈	5
1.1.6 功能码 06(0x06) 写单个寄存器	6
1.2、通讯说明	6
1.2.1 串口通讯举例	6
1.2.2 网口通讯举例	7
二、通讯地址	8
2.1、DISCRETES INPUT 只读的开关数据(命令码 02)	8
2.1.1、LL101 故障信息(LB)	8
2.1.2、用户参数 (命令码 03)	9
2.2、COILS 可读写的开关数据(命令码 01 读 05 写)	10
2.3、INPUT REGISTERS 只读的整型变量(命令码 04)	10
2.3.1、WPIM 工作信息	11
2.4、HOLDING REGISTERS 可读写的整型变量 (命令码 03 读 06 写)	11
2.4.1 系统参数 (LW)	12

一、通讯说明

本协议起始地址为 0，与一般的组态软件或 MODBUS 调试工具的起始地址为 1（应用地址）相对应，后面的地址依次类推。

出厂端口通讯参数：接线按照屏里面通讯连接图（RS232、485）

波特率：9600；

校验位：无（N）

数据长度：8 位；

停止位：1 位；

网口通讯：触摸屏和电脑 IP 在同一网段，举例电脑 IP192.168.1.50，触摸屏 192.168.1.10

触摸屏 IP 地址，端口号默认 8000；

1.1、MODBUS 通讯命令码功能解释

1.1.1 功能码 01 (0x01)读线圈

在一个远程设备中，使用该功能码读取线圈的 1 至 2000 连续状态。请求 PDU 详细说明了起始地址，即指定的第一个线圈地址和线圈编号。从零开始寻址线圈。因此寻址线圈 1-16 为 0-15。根据数据域的每个比特将响应报文中的线圈分成为一个线圈。指示状态为 1= ON 和 0= OFF。第一个数据字节的 LSB（最低有效位）包括在询问中寻址的输出。其它线圈依次类推，一直到这个字节的高位端为止，并在后续字节中从低位到高位顺序。如果返回的输出数量不是八的倍数，将用零填充最后数据字节中的剩余比特（一直到字节的高位端）。字节数量域说明了数据的完整字节数。

请求 PDU		
功能码	1 个字节	0x01
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
线圈数量	2 个字节	1 至 2000 (0x7D0)

响应 PDU		
功能码	1 个字节	0x01
字节数	1 个字节	N*
线圈状态	N 个字节	n=N 或 N+1

*N=输出数量/8，如果余数不等于 0，那么 N = N+1

错误

功能码	1 个字节	功能码+0x80
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

这是一个请求读离散量输出 20-38 的实例

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	01	功能	01
起始地址 Hi	00	字节数	03
起始地址 Lo	13	输出状态 27-20	CD
输出数量 Hi	00	输出状态 35-28	6B
输出数量 Lo	13	输出状态 38-36	05

将输出 27-20 的状态表示为十六进制字节值 CD，或二进制 1100 1101。输出 27 是这个字节的 MSB，输出 20 是 LSB。

通常，将一个字节内的比特表示为 **MSB** 位于左侧，**LSB** 位于右侧。第一字节的输出从左至右为 27 至 20。下一个字节的输出从左到右为 35 至 28。当串行发射比特时，从 **LSB** 向 **MSB** 传输：20...27、28...35 等等。

在最后的数字字节中，将输出状态 38-36 表示为十六进制字节值 05，或二进制 0000 0101。输出 38 是左侧第六个比特位置，输出 36 是这个字节的 **LSB**。用零填充五个剩余高位比特。

注：用零填充五个剩余比特（一直到高位端）。

1.1.2 功能码 02 (0x02) 读离散量输入

在一个远程设备中，使用该功能码读取离散量输入的 1 至 2000 连续状态。请求 PDU 详细说明了起始地址，即指定的第一个输入地址和输入编号。从零开始寻址输入。因此寻址输入 1-16 为 0-15。根据数据域的每个比特将响应报文中的离散量输入分成为一个输入。指示状态为 1= ON 和 0= OFF。第一个数据字节的 **LSB**（最低有效位）包括在询问中寻址的输入。其它输入依次类推，一直到这个字节的高位端为止，并在后续字节中从低位到高位顺序。

如果返回的输入数量不是八的倍数，将用零填充最后数据字节中的剩余比特（一直到字节的高位端）。字节数量域说明了数据的完整字节数。

请求 PDU

功能码	1 个字节	0x02
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输入数量	2 个字节	1 至 2000 (0x7D0)

响应 PDU

功能码	1 个字节	0x82
字节数	1 个字节	N*
输入状态	N*×1 个字节	

*N=输出数量/8，如果余数不等于 0，那么 N = N+1

错误

差错码	1 字节	0x82
异常码	1 字节	01 或 02 或 03 或 04

这是一个请求读取离散量输入 197-218 的实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	02	功能	02
起始地址 Hi	00	字节数	03
起始地址 Lo	C4	输入状态 204-197	AC
输出数量 Hi	00	输入状态 212-205	DB
输出数量 Lo	16	输入状态 218-213	35

将离散量输入状态 204-197 表示为十六进制字节值 AC，或二进制 1010 1100。输入 204 是这个字节的 **MSB**，输入 197 是这个字节的 **LSB**。

将离散量输入状态 218-213 表示为十六进制字节值 35，或二进制 0011 0101。输入 218 位于左侧第 3 比特，输入 213 是 **LSB**。

注：用零填充 2 个剩余比特（一直到高位端）。

1.1.3 功能码 03 (0x03) 读保持寄存器

在一个远程设备中，使用该功能码读取保持寄存器连续块的内容。请求 PDU 说明了起始寄存器地址和寄存器数量。从零开始寻址寄存器。因此，寻址寄存器 1-16 为 0-15。

将响应报文中的寄存器数据分成每个寄存器有两字节，在每个字节中直接地调整二进制内容。

对于每个寄存器，第一个字节包括高位比特，并且第二个字节包括低位比特。

请求

功能码	1 个字节	0x03
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	1 至 125 (0x7D)

响应

功能码	1 个字节	0x03
字节数	1 个字节	2×N*
寄存器值	N*×2 个字节	

*N=寄存器的数量

错误

差错码	1 个字节	0x83
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

这是一个请求读寄存器 108-110 的实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	03	功能	03
高起始地址	00	字节数	06
低起始地址	6B	寄存器值 Hi (108)	02
高寄存器编号	00	寄存器值 Lo (108)	2B
低寄存器编号	03	寄存器值 Hi (109)	00
		寄存器值 Lo (109)	00
		寄存器值 Hi (110)	00
		寄存器值 Lo (110)	64

将寄存器 108 的内容表示为两个十六进制字节值 02 2B，或十进制 555。将寄存器 109-110 的内容分别表示为十六进制 00 00 和 00 64，或十进制 0 和 100。

1.1.4 功能码 04(0x04) 读输入寄存器

在一个远程设备中，使用该功能码读取 1 至大约 125 的连续输入寄存器。请求 PDU 说明了起始地址和寄存器数量。从零开始寻址寄存器。因此，寻址输入寄存器 1-16 为 0-15。

将响应报文中的寄存器数据分成每个寄存器为两字节，在每个字节中直接地调整二进制内容。

对于每个寄存器，第一个字节包括高位比特，并且第二个字节包括低位比特。

请求

功能码	1 个字节	0x04
起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输入寄存器数量	2 个字节	0x0001 至 0x007D

响应

功能码	1 个字节	0x04
字节数	1 个字节	2×N*
输入寄存器	N*×2 个字节	

*N=输入寄存器的数量
错误

差错码	1 个字节	0x84
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

这是一个请求读输入寄存器 9 的实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	04	功能	04
起始地址 Hi	00	字节数	02
起始地址 Lo	08	输入寄存器 9 Hi	00
输入寄存器数量 Hi	00	输入寄存器 9 Lo	0A
输入寄存器数量 Lo	01		

将输入寄存器 9 的内容表示为两个十六进制字节值 00 0A，或十进制 10。

1.1.5 功能码 05(0x05) 写单个线圈

在一个远程设备上，使用该功能码写单个输出为 ON 或 OFF。
请求数据域中的常量说明请求的 ON/OFF 状态。十六进制值 FF 00 请求输出为 ON。十六进制值 00 00 请求输出为 OFF。其它所有值均是非法的，并且对输出不起作用。
请求 PDU 说明了强制的线圈地址。从零开始寻址线圈。因此，寻址线圈 1 为 0。线圈值域的常量说明请求的 ON/OFF 状态。十六进制值 0XFF00 请求线圈为 ON。十六进制值 0X0000 请求线圈为

OFF。其它所有值均为非法的，并且对线圈不起作用。
正常响应是请求的应答，在写入线圈状态之后返回这个正常响应。
请求

功能码	1 个字节	0x05
输出地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输出值	2 个字节	0x0000 至 0x00

响应

功能码	1 个字节	0x05
输出地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
输出值	2 个字节	0x0000 至 0xFF00

错误

差错码	1 个字节	0x85
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

这是一个请求写线圈 173 为 ON 的实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	05	功能	05
输出地址 Hi	00	输出地址 Hi	00
输出地址 Lo	AC	输出地址 Lo	AC
输出值 Hi	FF	输出值 Hi	FF
输出值 Lo	00	输出值 Lo	00

1.1.6 功能码 06(0x06) 写单个寄存器

在一个远程设备中，使用该功能码写单个保持寄存器。

请求 PDU 说明了被写入寄存器的地址。从零开始寻址寄存器。因此，寻址寄存器 1 为 0。

正常响应是请求的应答，在写入寄存器内容之后返回这个正常响应。

请求

功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

响应

功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

错误

差错码	1 个字节	0x86
异常码	1 个字节	01 或 02 或 03 或 04

这是一个请求将十六进制 00 03 写入寄存器 2 的实例：

请求		响应	
域名	(十六进制)	域名	(十六进制)
功能	06	功能	06
寄存器地址 Hi	00	输出地址 Hi	00
寄存器地址 Lo	01	输出地址 Lo	01
寄存器值 Hi	00	输出值 Hi	00
寄存器值 Lo	03	输出值 Lo	03

1.2、通讯说明

1.2.1 串口通讯举例

使用串口通讯参数：波特率：9600；校验位：无（N）；数据长度：8 位；停止位：1 位；

通讯设备地址：1

命令举例：

① 读取当前温度：

TX:01 03 1F 37 00 01 32 10

01 表示站号，03 表示功能码度保持寄存器，1F 37 代表起始地址 7991，00 01 代表寄存器数量，32 10 表示校验码。

RX:01 03 02 02 60 B9 0C

01 表示站号, 03 表示功能码, 02 代表字节数, 02 60 代表寄存器值 16 进制数, 转换成十进制为 608, $608/10=60.8^{\circ}\text{C}$, B9 0C 表示校验码。

② 设定温度 (正):

TX: 01 06 1F A4 01 0E 4F A9

01 表示站号, 06 表示功能码写单个寄存器, 1F A4 代表寄存器地址 8100, 01 0E 代表寄存器的值为十进制数 270, 4F A9 表示校验码。

RX: 01 06 1F A4 01 0E 4F A9

01 表示站号, 06 表示功能码写单个寄存器, 1F A4 代表输出地址 8100, 01 0E 代表输出值十进制数 270, 4F A9 表示校验码。

设定温度 (负):

TX: 01 06 1F A4 FF 1A 0F C6

01 表示站号, 06 表示功能码写单个寄存器, 1F A4 代表寄存器地址 8100, FF 1A 代表十进制 $65536-230=65306$, 即设定温度为 -23°C , 0F C6 表示校验码。

③ 启动设备:

01 05 1F 40 FF 00 8A 3A

01 代表设备地址码, 05 代表功能码写单个线圈, 1F 40 代表地址 (位地址), FF 00 代表往这个位写 1, 8A 3A 代表校验码。

④ 停止设备:

01 05 1F 41 FF 00 DB FA

01 代表设备地址码, 05 代表功能码写单个线圈, 1F 41 代表地址 (位地址), FF 00 代表往这个位写 1, DB FA 代表校验码。

1.2.2 网口通讯举例

使用 TCP/IP 通讯参数: 端口号: 8000; 通讯设备地址: 1

操作寄存器

命令举例:

① 读取当前温度:

Tx:00 00 00 00 00 06 01 03 1F 37 00 01

前面 6 个字节是帧头, 06 表示后面有 6 个字节的数据, 01 代表设备地址码, 03 代表功能码, 1F 37 代表地址 7991, 00 01 代表读取一个字

Rx: 00 00 00 00 00 05 01 03 02 02 7A

05 表示后面有 5 个字节数, 01 代表设备地址码, 03 代表地址功能码, 02 代表 02 的后面有 2 个字节数, 02 7A 代表 1F 37 这个地址 7991 内读出的数据是 02 7A $\rightarrow$ 转为 10 进制为 634, 则当前温度值为 $634/10=63.4^{\circ}\text{C}$

读取当前温度需要将最后读取的数值除以 10, 因为是一位小数。

② 设定温度:

Tx: 00 00 00 00 00 06 01 06 1F A4 01 90

前面 6 个字节是帧头, 06 表示后面有 6 个字节的数据, 01 代表设备地址码, 06 代表功能码, 1F A4 代表地址 8100, 01 90 代表往这个地址内写入的数据是 400, 则写入的温度值为 $400/10=40.0^{\circ}\text{C}$

写入温度需要将写入的数值乘以 10 再换算为 16 进制, 因为是一位小数。

操作线圈

③ 启动设备:

00 00 00 00 00 06 01 05 1F 40 FF 00

前面 6 个字节是帧头, 06 表示后面有 6 个字节的数据, 01 代表设备地址码, 05 代表功能码, 1F 40 代表地址 (位地址) 8000, FF 00 代表往这个位写 1。

④ 停止设备：
00 00 00 00 00 06 01 05 1F 41 FF 00
前面 6 个字节是帧头，06 表示后面有 6 个字节的数据，01 代表设备地址码，05 代表功能码，1F 41 代表地址（位地址）8001，FF 00 代表往这个位写 1。

二、通讯地址

2.1、Discretes Input 只读的开关数据(命令码 02)

2.1.1、LL101 故障信息(LB)

位地址	字地址	硬件接点/ 参数名称	变量范围 (1: 故障信号)	备注
8055		总报警地址		0: 无报警 1: 有报警
8064		ERR[1]	#001	PT1
8065			#002	PT2
8067				X1
8068				X2
8069				X3
8070				X4
8071				X5
8072				X6
8073				X7
8074				X8
8075				X9
8076				X10
8077				X11
8078				X12
8079				X13
8080				X14
8081				X15
8082				X16
8083				X17
8084				X18
8085				X19
8086				X20
8087				X21
8088				X22
8089				温度上下限报警
8090				湿度上下限报警

2.1.2、用户参数（命令码 03）

字地址	字地址	硬件接点/ 参数名称	变量范围	备注
7994bit00		IS1		1: ON; 0: OFF
7994bit 01		IS2		1: ON; 0: OFF
7994bit 02		IS3		1: ON; 0: OFF
7994bit 03		IS4		1: ON; 0: OFF
7994bit 04		IS5		1: ON; 0: OFF
7994bit 05		IS6		1: ON; 0: OFF
7994bit 06		IS7		1: ON; 0: OFF
7994bit 07		IS8		1: ON; 0: OFF
7994bit 08		IS9		1: ON; 0: OFF
7994bit 09		IS10		1: ON; 0: OFF
7994bit 10		IS11		1: ON; 0: OFF
7994bit 11		IS12		1: ON; 0: OFF
7994bit 12		IS13		1: ON; 0: OFF
7994bit 13		IS14		1: ON; 0: OFF
7994bit 14		IS15		1: ON; 0: OFF
7994bit 15		IS16		1: ON; 0: OFF
7995bit 00		TS1		1: ON; 0: OFF
7995bit 01		TS2		1: ON; 0: OFF
7995bit 02		TS3		1: ON; 0: OFF
7995bit 03		TS4		1: ON; 0: OFF
7995bit 04		AL1		1: ON; 0: OFF
7995bit 05		AL2		1: ON; 0: OFF
7995bit 06		AL3		1: ON; 0: OFF
7995bit 07		AL4		1: ON; 0: OFF
7995bit 08		T1		1: ON; 0: OFF
7995bit 09		T2		1: ON; 0: OFF
7995bit 10		T3		1: ON; 0: OFF
7995bit 11		T4		1: ON; 0: OFF
7995bit 12		T5		1: ON; 0: OFF
7995bit 13		T6		1: ON; 0: OFF
7995bit 14		T7		1: ON; 0: OFF
7996bit 00		COMP		1: ON; 0: OFF
7996bit 01		RUN		1: ON; 0: OFF
7996bit 02		TRUN		1: ON; 0: OFF
7996bit 03		HRUN		1: ON; 0: OFF
7996bit 06		TUP		1: ON; 0: OFF
7996bit 07		TSK		1: ON; 0: OFF
7996bit 08		TDN		1: ON; 0: OFF
7996bit 09		HUP		1: ON; 0: OFF
7996bit 10		HSK		1: ON; 0: OFF
7996bit 11		HDN		1: ON; 0: OFF

7996bit 12		DRAIN		1: ON; 0: OFF
7996bit 13		ERROR		1: ON; 0: OFF
7996bit 14		END		1: ON; 0: OFF
7996bit 15		LIGHT		1: ON; 0: OFF
7997bit 00		EVT1		1: ON; 0: OFF
7997bit 01		EVT2		1: ON; 0: OFF
7997bit 02		EVT3		1: ON; 0: OFF
7997bit 03		EVT4		1: ON; 0: OFF
7997bit 04		EVT5		1: ON; 0: OFF
7997bit 05		EVT6		1: ON; 0: OFF
7997bit 06		EVT7		1: ON; 0: OFF
7997bit 07		EVT8		1: ON; 0: OFF
7997bit 08		EVT9		1: ON; 0: OFF
7997bit 09		EVT10		1: ON; 0: OFF
7997bit 10		EVT11		1: ON; 0: OFF
7997bit 11		EVT12		1: ON; 0: OFF
7997bit 12		EVT13		1: ON; 0: OFF
7997bit 13		EVT14		1: ON; 0: OFF
7997bit 14		EVT15		1: ON; 0: OFF
7997bit 15		EVT16		1: ON; 0: OFF
7998bit 00		FIX		1: ON; 0: OFF
7998bit 01		TS5		1: ON; 0: OFF
7998bit 02		TS6		1: ON; 0: OFF
7998bit 03		TS7		1: ON; 0: OFF
7998bit 04		TS8		1: ON; 0: OFF
7998bit 08		DGH		1: ON; 0: OFF

2.2、Coils 可读写的开关数据(命令码 01 读 05 写)

位地址	整型地址	硬件接点/ 参数名称	变量范围	备注
3010		预约按钮	0-1	0: 关闭预约功能 1: 启动预约功能
8002		故障复位按钮	0-1	置 1 故障复位, 自动复位
8007		继续运行按钮	0-1	置 1 继续运行, 自动复位
8006		程式跳段按钮	0-1	置 1 程式跳段, 自动复位
8014		温度自整定	0-1	0: 关闭自整定功能 1: 启动自整定功能(一段时间自动复位)
8015		湿度自整定	0-1	0: 关闭自整定功能 1: 启动自整定功能(一段时间自动复位)
8031		电磁锁开关		0: 关闭电磁锁功能 1: 开启电磁锁功能

5003		程式组写	1	将地址 5000~5614 写入 16549 程式画面 程式组别对应的程式组
5009		程式组读	1	将 16549 程式画面 程式组别 对应的程式组写入地址 5000~5614

2.3、Input Registers 只读的整型变量(命令码 04)

2.3.1、WP1M 工作信息

地址	单位	硬件接点/ 参数名称	变量范围	备注
7990		运行状态	0-1	0: 停止 1: 运行
7991		温度测量	-200~300℃	当前温度测量值
7992		湿度测量	0-100%	当前湿度测量值
7993		湿球基准		
8024		温度设定	-200~300℃	设定温度 (只读)
8025		湿度设定	0-100%	设定湿度 (只读)
8027		PID 编号	1~9	当前温度运行的 PID
8034		段次/		程式状态画面
8035		/段次时间(时)	设定时间	程式状态画面
8036		/段次时间(分)	设定时间	程式状态画面
8037		段次时间(时)/	当前运行时间	程式状态画面
8038		段次时间(分)/	当前运行时间	程式状态画面
8042		运行总时间分		设备运行时记录的时间: 分
8043		运行总时间时		设备运行时记录的时间: 小时
8047		/段次循环		程式状态画面
8048		段次循环/		程式状态画面
8049		组循环/		程式状态画面
8562		/段次		程式状态画面
8563		/组循环		程式状态画面
LW9022		现在时间年		仪表当前时间年
9021		现在时间月		仪表当前时间月
9020		现在时间日		仪表当前时间日
9019		现在时间时		仪表当前时间时
9018		现在时间分		仪表当前时间分
9017		现在时间秒		仪表当前时间秒
9122		工程文件编译日期 (年)		
9123		工程文件编译日期 (月)		
9124		工程文件编译日期 (日)		
4991		程式剩余时间 (时)		32 位整数
4993		程式剩余时间 (分)		16 位整数
400		Uab		浮点型
402		Ubc		浮点型

404		Uca		浮点型
406		Ua		浮点型
408		Ub		浮点型
410		Uc		浮点型
412		Ia		浮点型
414		Ib		浮点型
416		Ic		浮点型
418		Pt		浮点型
420		Pa		浮点型
422		Pb		浮点型
424		Pc		浮点型
426		Qt		浮点型
428		Qa		浮点型
430		Qb		浮点型
432		Qc		浮点型
434		PFt		浮点型
436		PFa		浮点型
438		PFb		浮点型
440		PFc		浮点型
442		能耗		浮点型

2.4、Holding Registers 可读写的整型变量（命令码 03 读 06 写）

2.4.1 系统参数（LW）

地址	设置项	单位	初始值	范围	说明
5000~5099	设定程序段温度	℃	0	-200-300	段号 1~100 所对应的温度
5100~5199	设定程序段湿度	%	0	0-100	段号 1~100 所对应的湿度
5200~5299	设定程序段时间 小时	H	0	0-999	段号 1~100 所对应的时间
5300~5399	设定程序段时间 分钟秒	S	0	0-5959	段号 1~100 所对应的时间
5400~5499	TS 12345678		0		段号 1~100 所对应 TS
5600~5603	循环段次开始段次			0~100	程式编辑循环设定画面
5604~5607	循环段次结束段次			0~100	程式编辑循环设定画面
5608~5611	循环段次循环计数			0~99	程式编辑循环设定画面
5612	该程式组对应的段数		0~100		程式编辑画面当前组号编辑段数
5613	组循环计数			0~999	
5614	组连接			0~100	
8010	设备运行停止			0-2	1：启动 2：停止
8100	定值设定温度	℃	25.00	-100.00~ 300.00	定值控制
8101	定值设定湿度	%	50.0	00.0~ 100.0	定值控制
8104	回常温状态显示				0：隐藏 1：显示
8105	试验终了会常温下限				
8106	试验终了会常温上限				
8107	控制类型				0：温湿度 1：温度
8108	操作模式		0~1	0~1	0:定值控制

					1:程式控制
8109	湿度传感器类型				0: PT100 1: 电压 2: 电流
8110	温度控制周期时间	S			
8111	湿度控制周期时间	S			
8112	温度设定范围低	℃			温度下限
8113	温度设定范围高	℃			温度上限
8114	湿度设定范围低	℃			湿度下限
8115	湿度设定范围高	℃			湿度上限
8280	等待设定				0: 不使用; 1: 使用; 2: 段次
8281	等待温度范围	℃		0~100	
8282	等待湿度范围	%		0~100	
8283	等待时间			0~9959	
8284	定值等待设定				0: 不使用; 1: 使用;
8285	定值温度范围	℃			
8286	定值湿度范围	℃			
8287	定值等待时间	H.M			
8288	定值温度斜率	℃/m		0~99.9	
8289	定值湿度斜率	%/m		0~99.9	
8298	定值定时操作 分	M		0~59	
8299	定值定时操作 小时	H		0~9999	
8549	程式组别			1~100	
10310	预约时间 (年)			2000~2100	
10311	预约时间 (月)			1~12	
10312	预约时间 (日)			1~31	
10313	预约时间 (小时)			0~23	
10314	预约时间 (分钟)			0~59	
16549	程式画面 程式组别			1~100	